מתמטיקה א' — תרגיל 2

1. מתחו קו או כתבו את הזוגות המתאימים של הקבוצות השוות:

$\{\}$	$\{1,2,2,3\}$
$\{$דג, כלב, סוס$\}$	$\{a,b,c\}$
$\{a,a,b,b,c\}$	$\emptyset$
$\{1,3,2\}$	$\{$סוס, סוס, כלב, דג$\}$

2. נתונה הקבוצה $A = \{1,2,\{1\},\{3\}\}$.
כתבו נכון או לא נכון:
   א. $1 \in A$
   ב. $3 \in A$
   ג. $\emptyset \in A$
   ד. $\emptyset \subseteq A$
   ה. $\{2\} \in A$
   ו. $\{2\} \subseteq A$
   ז. $\{\{1\},\{3\}\} \subseteq A$
   ח. $\{1,2,3\} = A$

3. פתרו את התרגילים הבאים:
   א. $[-4,7] \cap [4,7] =$
   ב. $[-4,7] \cup [4,7] =$
   ג. $(2,5] \cap [4,5) =$
   ד. $\emptyset \cap (1,2) =$
   ה. $\emptyset \cup (3,5) =$
   ו. $\{3,4,7\} \cap \{1,2,3\} =$
   ז. $\{1,2,3\} \setminus \{1,2,3,4\} =$

4. כתבו בצורה מילולית את הטענות הבאות:
   א. $\forall x \in A \cap B, x \in A \cup B$
   ב. $\nexists p \in \mathbb{Q} : p \notin \mathbb{R}$

5. ציירו את הפונקציות הבאות וקבעו את התחום הטווח והתמונה שלהן:
   א. $f(x) = x$
   ב. $f(x) = -2x + 10$
   ג. $-x(x-3)$
   ד. $x^2 + 10$